

3.4 Justificación de la Selección Tecnológica

Para el desarrollo de la plataforma integral de la DDP, se realizó un análisis comparativo entre tres ecosistemas tecnológicos líderes. El objetivo fue identificar la combinación que mejor resolviera los retos de seguridad de datos sensibles, interoperabilidad con modelos de IA y gestión de flujos legales bajo la normativa del IPN.

Tabla 1. Cuadro Comparativo de Propuestas Tecnológicas para la DDP

Categoría	Propuesta A (Agilidad)	Propuesta B (Empresarial/Híbrida)	Propuesta C (Tradicional)
Frontend	React (Biblioteca)	Angular (Framework Robusto)	HTML5 / jQuery
Backend	Node.js (Express)	Java (Spring Boot) + Python (FastAPI)	PHP (Laravel)
Base de Datos	MongoDB (NoSQL)	PostgreSQL (Relacional)	MySQL
Seguridad	JWT Estándar	Spring Security + OAuth2 + Cifrado AES-256	Middleware nativo
Procesamiento IA	Librerías JS limitadas	NLP Avanzado (SpaCy / Scikit-learn) (AUN EN REVISIÓN)	Integración vía API externa
Arquitectura	Monolítico modular	Microservicios	Monolítico tradicional

3.4.1 Argumentación de la Propuesta Elegida

Tras el análisis realizado en la Tabla 1, se determinó que la Propuesta B es la más adecuada para las necesidades de la Defensoría por las siguientes razones:

- 1. Estandarización y Escalabilidad del Frontend (Angular):** Se seleccionó Angular por ser un framework completo que impone una estructura de desarrollo rigurosa mediante TypeScript. Esto es vital para un sistema que manejará múltiples formularios complejos de quejas y paneles administrativos, permitiendo una experiencia de usuario fluida (SPA) sin comprometer la mantenibilidad del código a largo plazo.

2. **Robustez y Tipado (Java Spring Boot):** Java ofrece un tipado fuerte que minimiza errores en la lógica de negocio. En un entorno donde un error en el flujo de una queja tiene implicaciones legales, la estabilidad de Spring Boot es fundamental para garantizar procesos libres de inconsistencias.
3. **Especialización en Inteligencia Artificial (Python):** El requerimiento de un clasificador de quejas demanda el uso de Python, que posee el ecosistema más avanzado para Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). La arquitectura híbrida permite que la IA sea escalable e independiente del sistema administrativo central.
4. **Seguridad y Confidencialidad:** El uso de Spring Security permite implementar un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) extremadamente granular, asegurando que solo el personal autorizado (Titularidad, Abogados) acceda a expedientes específicos, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos.
5. **Integridad de Datos (PostgreSQL):** La transición del control en Excel a una base de datos requiere una estructura relacional sólida. PostgreSQL garantiza la integridad referencial necesaria para vincular folios, evidencias y resoluciones de manera inequívoca.